

CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS E REAIS II

APLICAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/CESPE/CEBRASPE/PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO/SE/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/MATEMÁTICA) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir. No conjunto dos números inteiros, o algoritmo da divisão garante que, dados os números inteiros a e b , com $a \neq 0$, existem números inteiros q e r tais que $b = q \times a + r$ e $0 \leq r < |a|$. O número q é o quociente e r é o resto da divisão de b por a . Já no conjunto dos números racionais, dados x e y , com $x \neq 0$, é sempre possível encontrar um número racional z tal que $y = x \times z$, isto é, o resto da divisão de y por x seja igual a zero.



RESOLUÇÃO

Algoritmo da divisão:

$$\begin{array}{r} a \overline{) b} \\ r \quad q \end{array}$$

a: dividendo

b: divisor

q: quociente

r: resto

$$q \times a + r = b$$

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 3} \\ -6 \quad 2 \end{array}$$

$$\text{Exemplo: } 2 \times 3 + 2 = 8$$

$$6 + 2 = 8$$

$$0 \leq r < |a|$$

ANOTAÇÕES



5m

Se estamos dentro dos números inteiros e queremos fazer uma divisão, podemos obter o resto 0 ou não.

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 8 \quad | \quad 3 \\ -6 \quad 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \quad | \quad 3 \\ -6 \quad 2,65 \text{ (2,65 é um número racional)} \\ 20 \\ 2 = \text{resto} \end{array}$$

Dentro do conjunto de números inteiros, a divisão acima acabaria ao chegar no número 2:

$$\begin{array}{r} 8 \quad | \quad 3 \\ 6 \quad 2 \end{array}$$

Aplicação nos números racionais:

$$\begin{array}{r} 10 \quad | \quad 4 \\ -8 \quad 2,5 \\ 20 \\ 0 \text{ (resto)} \end{array}$$

Dentro dos números racionais, a divisão pode obter resto 0. Dentro dos números inteiros, isso nem sempre acontece, pois a divisão pode obter resto 0 ou não.



10m

2. (2014/CESPE /CEBRASPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS) Acerca das propriedades dos conjuntos numéricos, julgue o item a seguir.

Existem exatamente quatro números inteiros r para os quais a fração $\frac{14}{2r + 1}$ é um número inteiro.



RESOLUÇÃO

$\frac{14}{2r} + 1$ é número inteiro. Um número inteiro pode ser positivo ou negativo.

ANOTAÇÕES

Qual deve ser o valor de r para obtermos um número inteiro? Ao somar o resultado a $+1$, deveremos continuar obtendo um número inteiro.

Se o r for 1:

$$\frac{14}{2 \times 1} + 1 \rightarrow \frac{14}{2} + 1 \rightarrow 7 + 1 = 8 \text{ (número inteiro)}$$

Se o r for -1:

$$\frac{14}{2 \times -1} + 1 \rightarrow \frac{14}{-2} + 1 \rightarrow -7 + 1 = -6 \text{ (número inteiro)}$$

O valor de r não poderá ser um número que, quando multiplicado por 2, será maior que 14.

$$r \neq 2$$

$$r \neq 3$$

$$r \neq 4$$

$r \neq 5$ ou -5 , pois resultaria em 1,4, número que não é inteiro.

$r \neq 6$, pois não resultaria em número inteiro.

Se $r = 7$:

$$\frac{14}{14 + 1} + 1 = 1 + 1 = 2 \text{ (número inteiro)}$$

Se $r = -7$:

$$\frac{14}{14 - 1} + 1 = -1 + 1 = 0 \text{ (número inteiro)}$$

Portanto, os 4 possíveis valores para r são: 1, -1, 7 e -7.

TREINAMENTO

- (2019/AMAUC/PREFEITURA DE ARABUTÃ/SC/PREFEITURA DE ARABUTÃ/SC/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA) Marcia, Marcela e Maria, juntaram um dinheiro para fazer uma aposta (bolão) na loteria. Marcia deu R\$ 18,00, Marcela deu R\$ 30,00 e Maria deu R\$ 42,00. Se obtiverem sucesso na aposta a fração do "bolão" que cabe a cada uma será de:
 - Marcia $\frac{1}{3}$, Marcela $\frac{3}{5}$, Maria $\frac{6}{13}$
 - Marcia $\frac{1}{5}$, Marcela $\frac{1}{3}$, Maria $\frac{7}{15}$
 - Marcia $\frac{1}{5}$, Marcela $\frac{1}{3}$, Maria $\frac{2}{3}$
 - Marcia $\frac{1}{6}$, Marcela $\frac{1}{4}$, Maria $\frac{2}{5}$
 - Marcia $\frac{1}{8}$, Marcela $\frac{1}{4}$, Maria $\frac{3}{7}$

ANOTAÇÕES



15m



RESOLUÇÃO

Marcia: 18,00

Marcela: 30,00

Maria: 42,00

Total dado pelas três mulheres: $18 + 30 + 42 = 90$ reais.

$$\text{Márcia: } \frac{18}{90} = \frac{1}{5}$$

$$\text{Marcela: } \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Maria: } \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$



20m

2. (2021/PREFEITURA DE INDAIAL/SC/MÉDICO VETERINÁRIO) Um túnel a ser percorrido possui 798 metros de comprimento. Um Atleta A, percorreu o equivalente a $\frac{1}{3}$ do percurso em 2 min, o Atleta B, percorreu toda a prova em 5 min. Dessa forma, o Atleta A percorreu qual distância em 2 min?

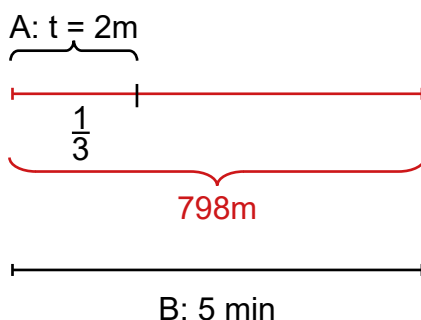
- a. 267 metros;
- b. 300 metros;
- c. 265 metros;
- d. 266 metros;



5m



RESOLUÇÃO



O atleta A percorreu de $\frac{1}{3}$ 798 m.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$\frac{1}{3} \times 798 = \frac{798}{3} = 266\text{m}$$

3. (2020/FAUEL/CÂMARA DE APUCARANA/PR/ZELADOR) Será preparada uma refeição para uma grande quantidade de pessoas. Metade da comida será composta de carne, um terço de arroz e o resto de acompanhamentos. Considerando que será comprado 12 kg de carne, quanto de arroz será utilizado?

- a. 6 kg.
- b. 8 kg.
- c. 10 kg.
- d. 12 kg.



RESOLUÇÃO

$$\frac{1}{2} \text{ do Total} = \text{Carne}$$

$$\frac{1}{3} \text{ do Total} = \text{Arroz}$$

Resto = Acompanhamentos

12 kg = Carne

$$\frac{1}{2} T = C$$

$$\frac{1}{2} T = 12$$

$$T = 24 \text{ kg}$$

$$\frac{1}{3} T = A$$

$$\frac{1}{3} T = 24$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$24 \div 3 = 8$$

8 kg = Arroz

Complementos: 4kg

GABARITO

1. C
2. C
1. b
2. d
3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alvez de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
